

Vervanging spoorbruggen over de Mortelsestraat te Tilburg

Berekening betonnen spoordek

NS Railinfrabeheer

Holland Railconsult

ing. R.K. Birtantie

Kenmerk CT-RB-000049740 - Versie 0.0

Utrecht, 8 augustus 2000

concept

© 2000, Holland Railconsult BV.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Railconsult BV.

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

Inhoudsopgave

-	Berekeningsplan Mortelsestraat	Blz. 1
-	Berekening betonnen spoordek	Blz. 3
-	Berekening betonnen kabelkoker	Blz. 16
-	Principe wapening oplegbalken landhoofden	Blz. 21

Berekeningsplan :

Vervangen van de stalen spoorbruggen over de Mortelsestraat te Tilburg.

Inleiding:

Ter plaatse van kilometer 24.337 in de spoorlijn Tilburg-Boxtel zijn twee stalen bruggen aanwezig.

Deze stalen bruggen overspannen de Mortelsestraat. Dit is een weg welke ter plaatse van de spoorbaan toegankelijk is voor fietsers/voetgangers en landbouwverkeer.

In verband met het aslasten verzwarringsprogramma D4/V100 dienen de stalen bruggen te worden vervangen. Dit vanwege het feit dat de huidige bruggen niet geschikt zijn voor onbeperkt D4/V100 vervoer.

Omschrijving van het nieuwe kunstwerk:

In de nieuwe situatie zullen de twee dubbelliggers worden vervangen door twee betonnen spoordekjes. Ook zullen er ter weerszijden van deze dekjes twee kabelkokers worden aangebracht. De bovenbouw bestaat hierdoor uit vier aparte dekjes. Er is gekozen voor deze oplossing in verband met de beperking van het eigen gewicht van het dek. Het is nu mogelijk de dekjes in te hijsen door middel van een mobiele kraan.

De dekken zullen door middel van rubber oplegblokken en gewapend betonnen platen op het landhoofd worden opgelegd. Hiervoor is het noodzakelijk een groot deel van het landhoofd te slopen.

De sporen zullen ter plaatse van het kunstwerk van een ballastbed worden voorzien. Vanwege de toepassing van het ballastbed en de grotere constructiehoogte van het betonnen dek, zal de doorrijhoogte van het kunstwerk afnemen.

Algemene specificaties:

Ontwerpsnelheid spoorverkeer:	≤ 160 km/uur
Spoorconstructie:	langgelast spoor
Aantal sporen tpv kunstwerk:	2 stuks
Hart op hart afstand sporen:	4,20 meter
BS hoogte sporen:	17,782 m + NAP.

Materialen :

beton B35
Milieuklasse 5b
Wapening Feb 500 HWL/HK

Project:

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

3

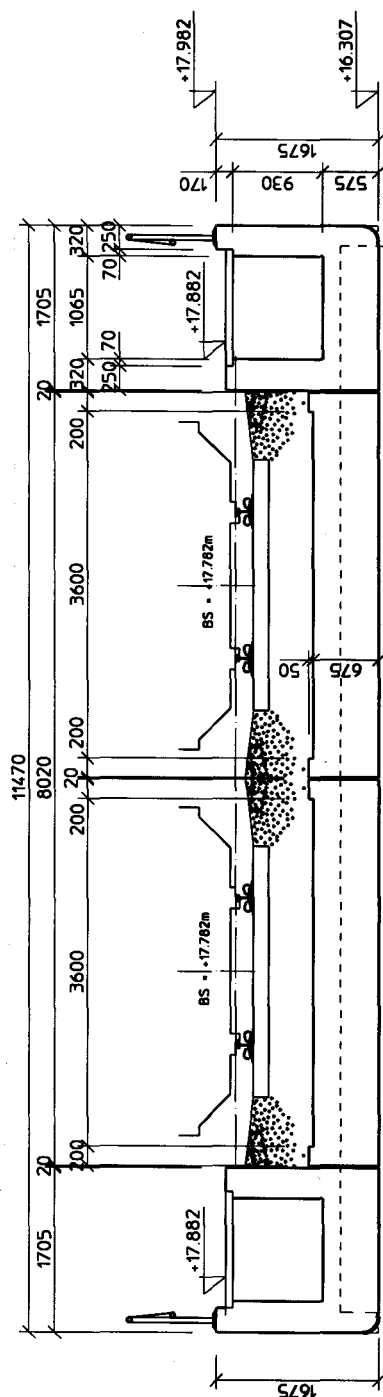
Holland Railconsult

Detailberekening betonnen spoordek Mortelsestraat

Betonkwaliteit : B35

Milieuklasse : 56

Dekking : 50 mm



Dwars doorsnede spoorbruggen Mortelsestraat

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

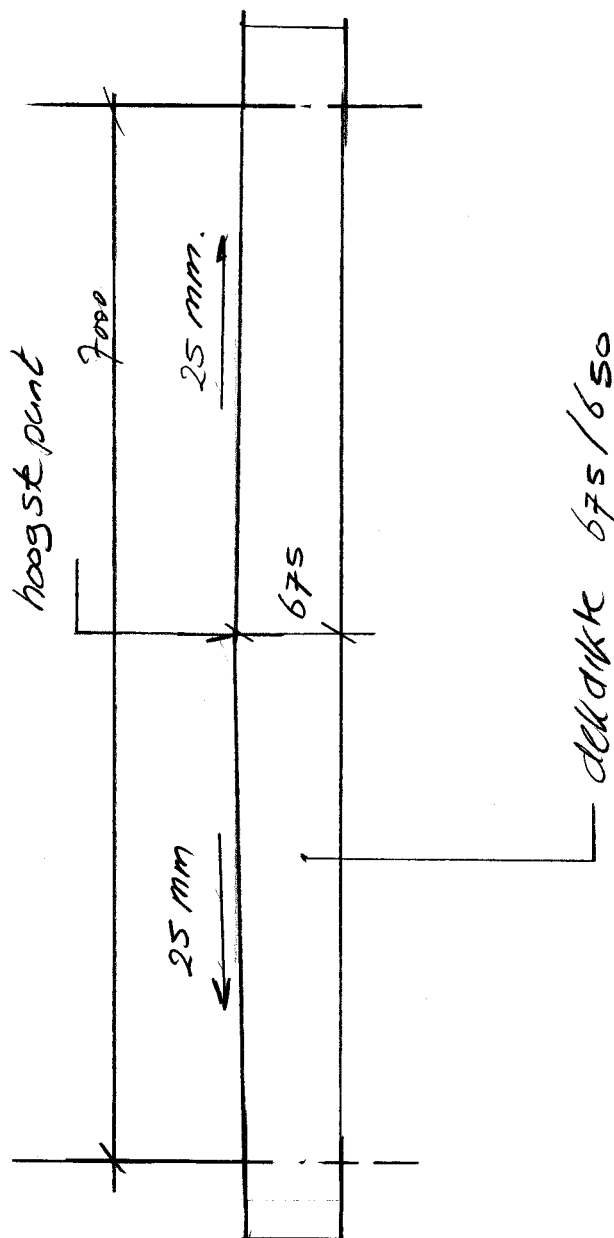
BLZ:

4

Holland Railconsult

$$L_f = 6960 = 7000 \text{ mm}$$

$$7000/650 = 10,8$$



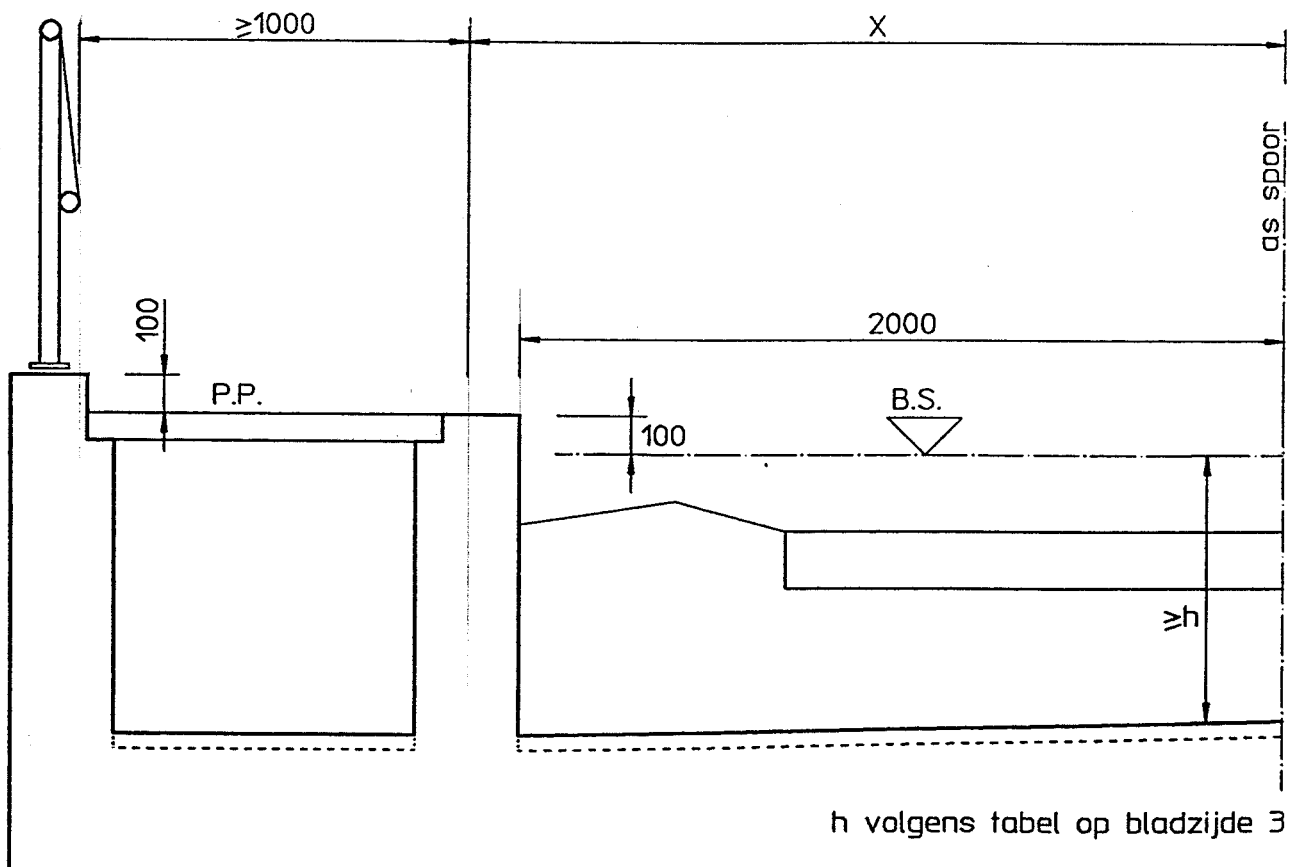
dekdikte 675/650

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

blad 5

B

baanvak-snelheid	X
≤ 100 km/h	2.00m
140 ..	2.25m
160 ..	2.40m
200 ..	2.75m



KUNSTWERK MET BALLAST; "NORMAAL"

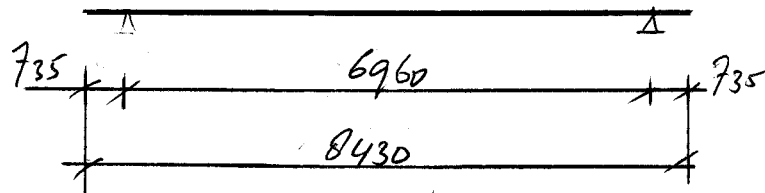
Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

6

Holland Railconsult

STATISCH schema brugplaat tbo spoorrocker.



VERTICALE belastinggevallen:
 $\swarrow$ EIGEN gewicht plaat
 $\searrow$ Rustende belasting
 $\nearrow$ mobiele belasting

Ⓐ EIGEN gewicht brugplaat:

- dekdikte 0,65m

- $\gamma_{\text{beton}} = 25 \text{ kN/m}^3$

$$q_{\text{eg}} = 0,65 \times 25 \text{ kN/m}^3 = 16,25 \text{ kN/m}^2$$

Ⓑ Rustende belasting op brugplaat:

- spoorstaven
- dwarsdegees
- ballastbed

$$\text{dikte ballastbed: } (17,782 - 16,98) - 0,15 = 0,65 \text{ m.}$$

$$\gamma_{\text{ballastmateriaal}} = 22 \text{ kN/m}^3$$

$$q_{\text{rustend}} = 0,65 \times 22 \text{ kN/m}^3 = 14,3 \text{ kN/m}^2$$

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

7

Holland Railconsult

② Mobiele belasting:

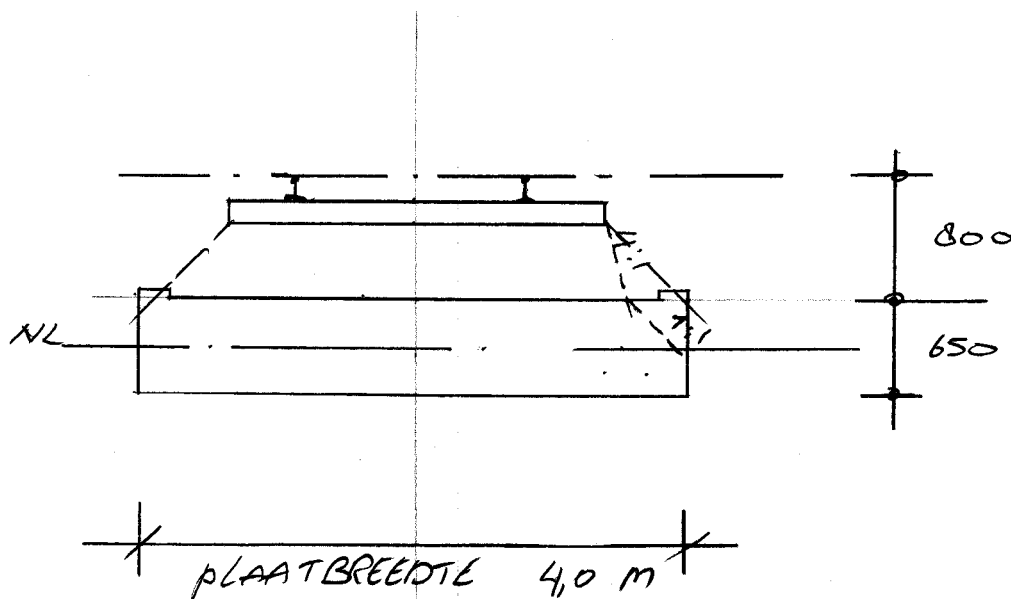
Uitgangspunt is hierbij het OVB-laststelsel
(OVB 150, 250 & 270)

Stootcoëfficiënt in langrichting van het spoor:

enkel spoor: $1,10 \leq S = 1 + \frac{10 (1,2 \div 0,50)}{20 + 7} < 1,5$

$$S = 1,26$$

de spreiding van het laststelsel in dwarsrichting:



Uitgaande van een spreiding van 4:1 in het ballastbed
en van 1:1 in de betonplaat blijkt dat we voor
de spreiding van het laststelsel a de PLAATBREEDTE
kunnen aannemen → 4,0 meter.

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

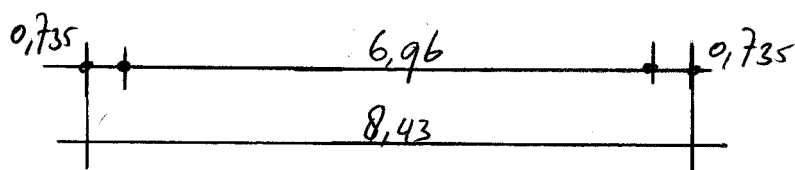
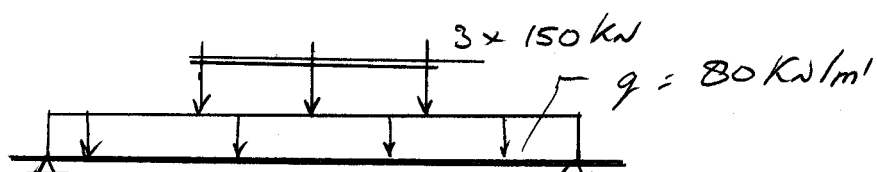
BLZ:

8

Holland Railconsult

bepaling maximaal moment → dekk midden

VOSB 150 MATGEVENO

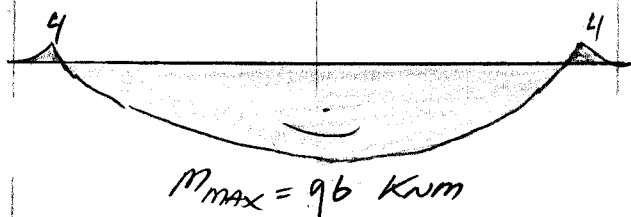
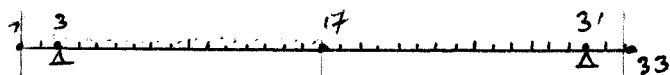
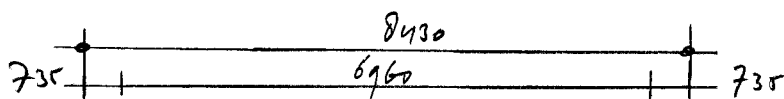


Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

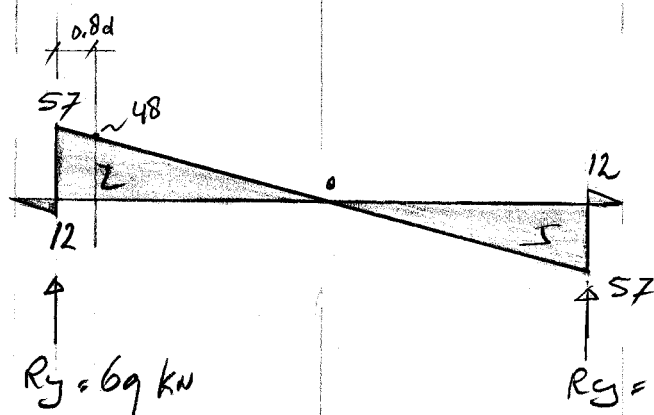
BLZ:

9

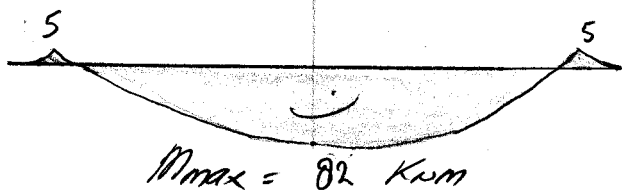
Holland Railconsult



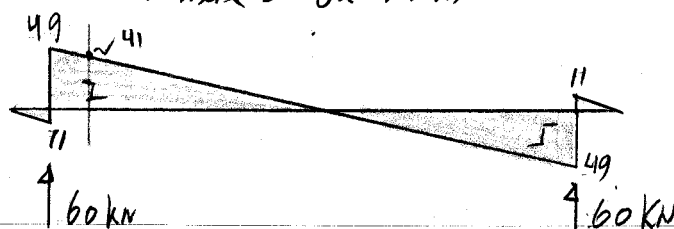
M-lijn
"EIGEN GEWICHT"



D-lijn
"EIGEN GEWICHT"



M-lijn
"Rustende belasting"



D-lijn
"Rustende
Belasting"

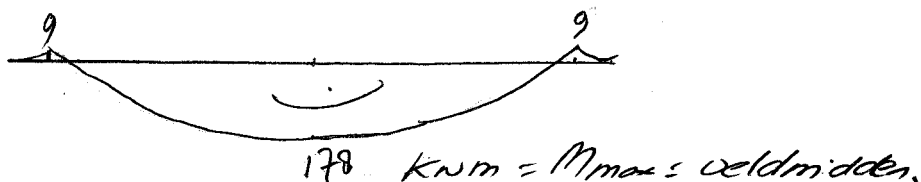
Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

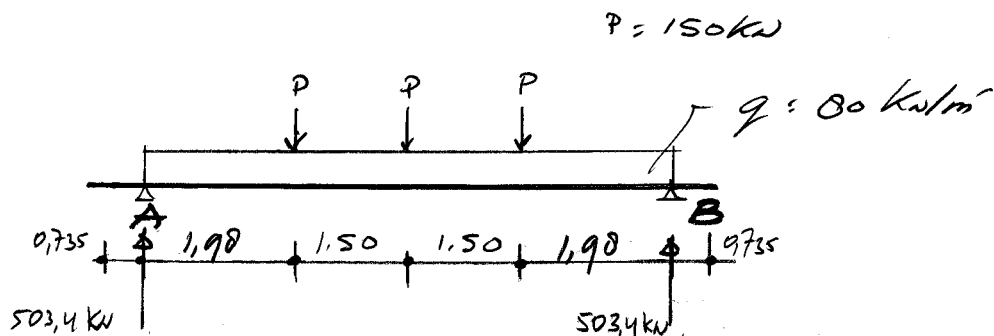
10

Holland Railconsult

Resumé: eigengewicht & eustende belasting:



mobiele belasting: $\longrightarrow$ stootcoëf = 1,26
 $\longrightarrow$ factor mobiel = $\frac{1}{4,0} = 0,25$



STAND VAN LASTSISTEM (OOSB 150) VOOR DE BEPALING VAN
het max: maal moment.

Bepaling oplegreacties:

$$R_A = \frac{1}{2} \times 6,96 \times 80 + \frac{3}{2} \times 150 = 503,4 \text{ kN}$$

$$M_{max} = 1043 \text{ kNm}$$

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

11

Holland Railconsult

$$\text{omgeekend per m'} : 1.26 * 1043 * 0,25 = 329 \text{ kNm.}$$

Controle maximaal moment

eigen gewicht	96	kNm
Rustende belasting	82	"
mobile belasting	329	"

↓ momentaan factor

Aldus : $M_{\text{abr}} = 96 + 82 + 0,50(329) = 343 \text{ kNm.}$

$$M_d = 1,2(96 + 82) + 1,5(329) = 707 "$$

Op basis van "scheurrijke-criterium" is een wapening van $\phi 25-100$ noodzakelijk (zie beton (NS) programma op blz).

Controle maximale dwarskracht :

De maximale dwarskracht is aanwezig ter plaatse van de opleggingen. Controle op $0,8d$ uit de dag van de oplegging (zie artikel 8.2.1 richtlijn 1000)

$$d = 650 - 50 - 20 - 16 = 564 \text{ mm.}$$

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:
12

Holland Railconsult

BETON NS / VBC PROGRAMMA

Hoofdonderdeel:	BETON NS/VBC
Onderdeel :	Versie : 6.10
Snede : veldmidden	Volgens: VBC en NS
Profiel : PLAAT	

Kwaliteitsgegevens en eisen : NS-eis : geen
Milieu : klasse 5b
Beton : B 35 f'b = 21 fb = 1.40 Eb = 31000 Dekking: standaard
Staal : FeB 500 fs = 435 esu = 3.25% Es = 200000 Brandw.: geen eis

Profielgegevens	Bezwijkbelasting	Gebruiksbelasting	Schuifspanningen
=====	=====	=====	=====
Breedte b : 1000	Md : 707.0	Mrep : 343.0	
Hoogte h : 650	Nd : 0.0	Nrep : 0.0	
	Vd : 0.0	Gegevens	
	Td : 0.0		
Dekking c : 50	Bezwijkberekening		
cmin : 35	d = 588	Scheurcontrole	
	X = 81		
Wap. afstand : 63	Z = 556	X = 163.8	
=====	Kx = 0.137	Sigma-sr = 131.1	
Afmetingen: mm	Kxmax = 0.535	Sigma-b = -7.9	
Momenten : kNm	Omega-min = 0.182	Sigma-s = 131.1	
Krachten : kN	Omega-ben = 0.450	Diameter<= 30.7	
Spanningen: N/mm2	As(totben)= 2923	Afstand <= 250.0	
Schuifwap.: mm2/mm		Scheurvorming :	
As(langs) : mm2		Voltooid	

Toegepaste wapening As mm2 Omega %
MEEST MINST Totaalwapening : 4909 0.836
getr.zijde getr.zijde
Rond H.o.h Rond H.o.h
25 100 - - Tussenruimte buit. trekwap.= 75
- - - - Korrel = 31.5

Project:

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

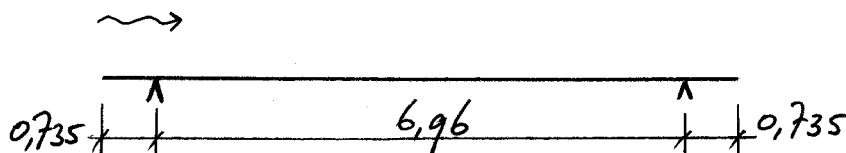
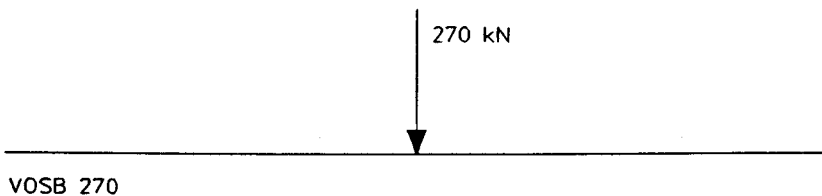
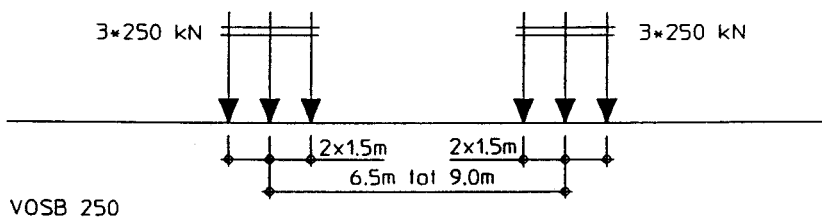
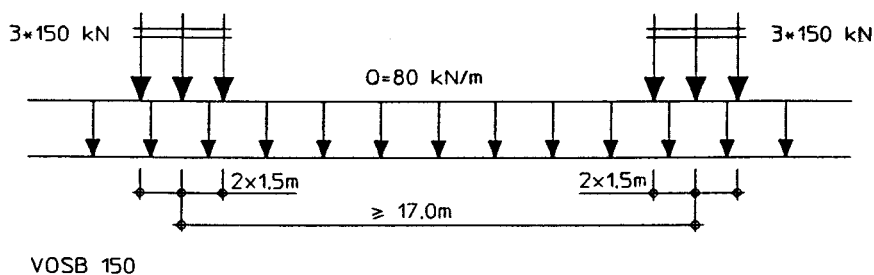
13

Holland Railconsult

Controle maximale dwarskracht

De maximale dwarskracht is aanwezig ter plaatse
van de oplegging

VosB - laststelsel



 ***** H O L L A N D R A I L C O N S U L T *****

bl2 14

```

###  #  #  #  #  #####  #####  #####  #####
#  ##  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
###  #  #  #  #  #####  #####  #####  #####

```

```

#      ##      #  #  #  #####  #  #
#      #      #  ##  #  #  ##  #
#      #      #  #  #  #  #  #  #
#      #      #  #  #  #  #####  #  #
#      #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#      #  #  #  #  #  #  #  #  #
#####  ##  #####  #  #  #####  #  #

```

Vervangen spoorbruggen
 Mortelsestraat
 te Tilburg.
 Lijncode: 125 Km: 24.337

```

#####  #####  #####  #####  #####  ##  #  #  #  #  ##
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#####  #####  #  #  #  ###  #####  #####  #  #  #  #  #####
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #
#  #  #  #  #####  #####  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #

```

Versie : 2.50 van september 1995

```

*****
* PROJECT : Verv. spoorbruggen Mortelsestraat
*
* NAAM :
*
* Aantal knopen : 11
*
* Aantal randvoorwaarden : 2
*
* Aantal staaftypen : 1
*
* Aantal staven : 10
*
* Aantal belastinggevallen : 22
*
* Bereden rand : Direct bereden
*
* Aantal knopen ber. rand : 11
*
* Naam postfile uit FRAME : mortelse
*
* DATUM : 6 dec '00
*
* TIJD : 15:13
*
*****

```


INVLOEDSLIJN STAAF 1 KNOOP 2 DWARSKRACHT

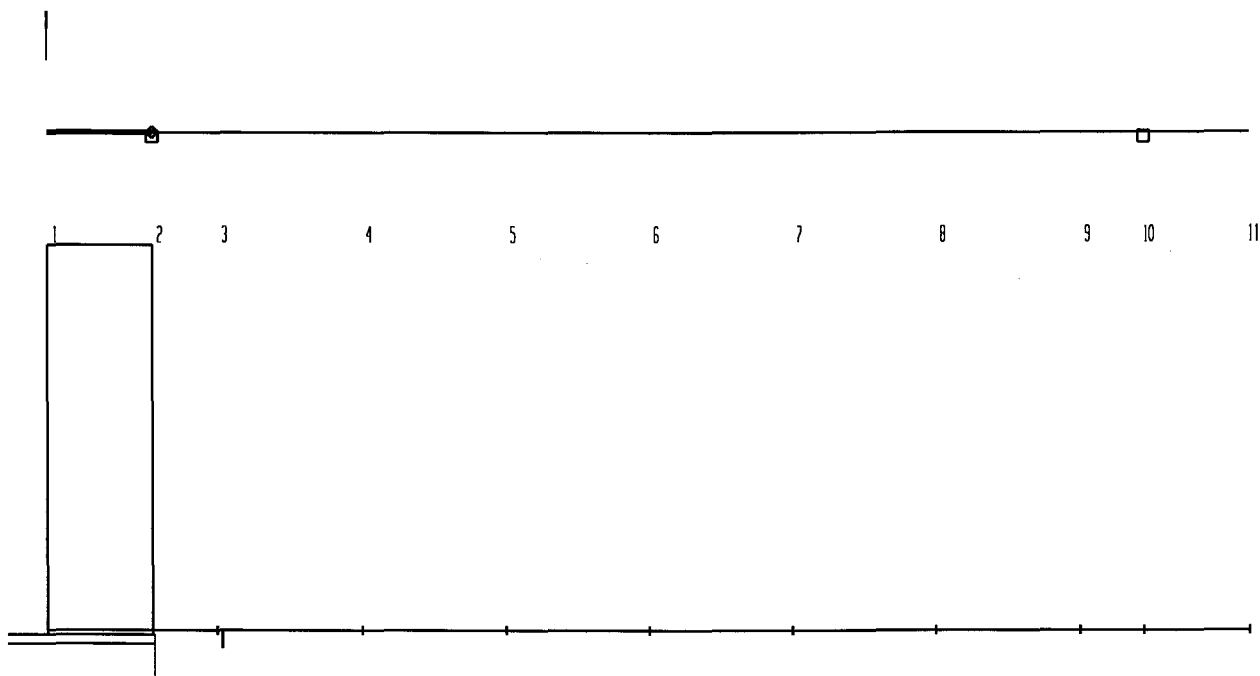
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	1.00000
2	0.735	1.00000L
2	0.735	0.00000R
3	1.185	0.00000
4	2.195	0.00000
5	3.205	0.00000
6	4.215	0.00000
7	5.225	0.00000
8	6.235	0.00000
9	7.245	0.00000
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	0.73
---------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	8.43
-----------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_270 SOM P 270.000 SOM Q 0.000 X1 0.000



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P 0.000 SOM Q 0.000 X1 -0.750

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobil = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		85.05E 00	0	85.05E 00	735.00E-03
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	27.75E-09
MOMENT BIJB.		-62.51E 00	0	-62.51E 00	-270.11E-03
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-0.000000	-31.50E-12	-31.51E-12	735.00E-03
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	27.75E-09
MOMENT BIJB.		0.000000	0	0.000000	-270.11E-03

INVLOEDSLIJN STAAF 1 KNOOP 2 DWARSKRACHT

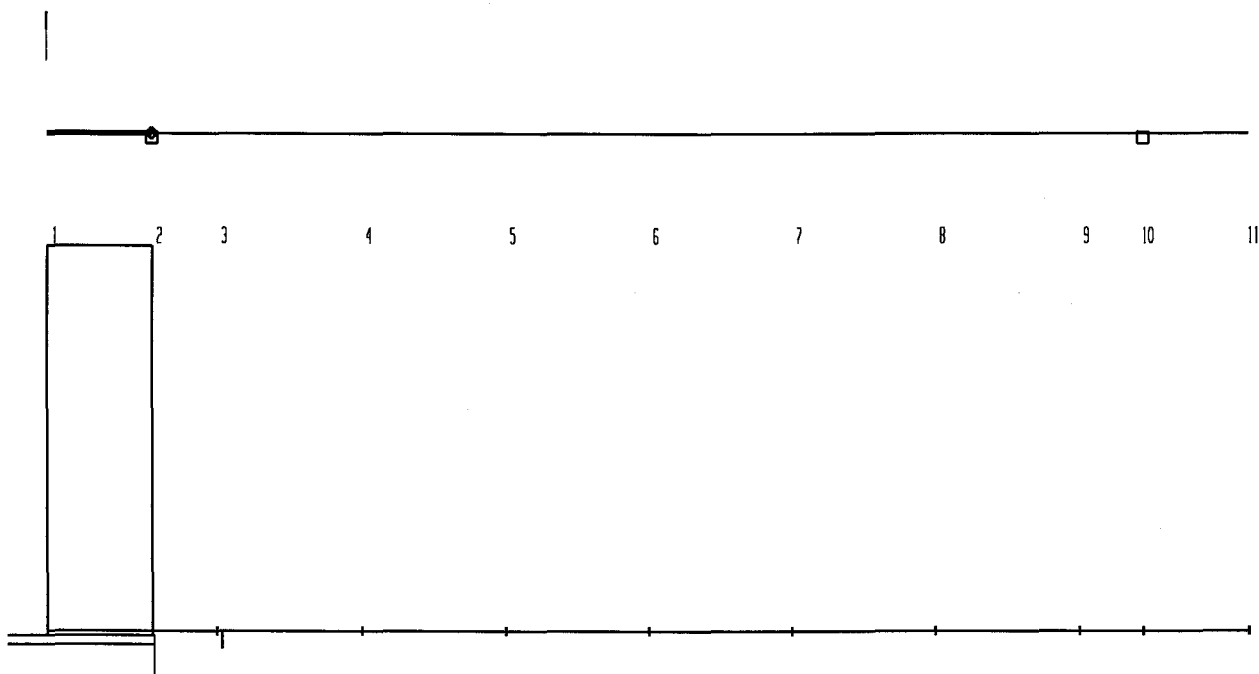
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	1.00000
2	0.735	1.00000L
2	0.735	0.00000R
3	1.185	0.00000
4	2.195	0.00000
5	3.205	0.00000
6	4.215	0.00000
7	5.225	0.00000
8	6.235	0.00000
9	7.245	0.00000
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	0.73
---------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	8.43
-----------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_270 SOM P 270.000 SOM Q 0.000 X1 0.000



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P 0.000 SOM Q 0.000 X1 -0.750

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		85.05E 00	0	85.05E 00	735.00E-03
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	27.75E-09
MOMENT	BIJB.	-62.51E 00	0	-62.51E 00	-270.11E-03
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-0.000000	-31.50E-12	-31.51E-12	735.00E-03
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	27.75E-09
MOMENT	BIJB.	0.000000	0	0.000000	-270.11E-03

INVLOEDSLIJN STAAF 2 KNOOP 2 DWARSKRACHT

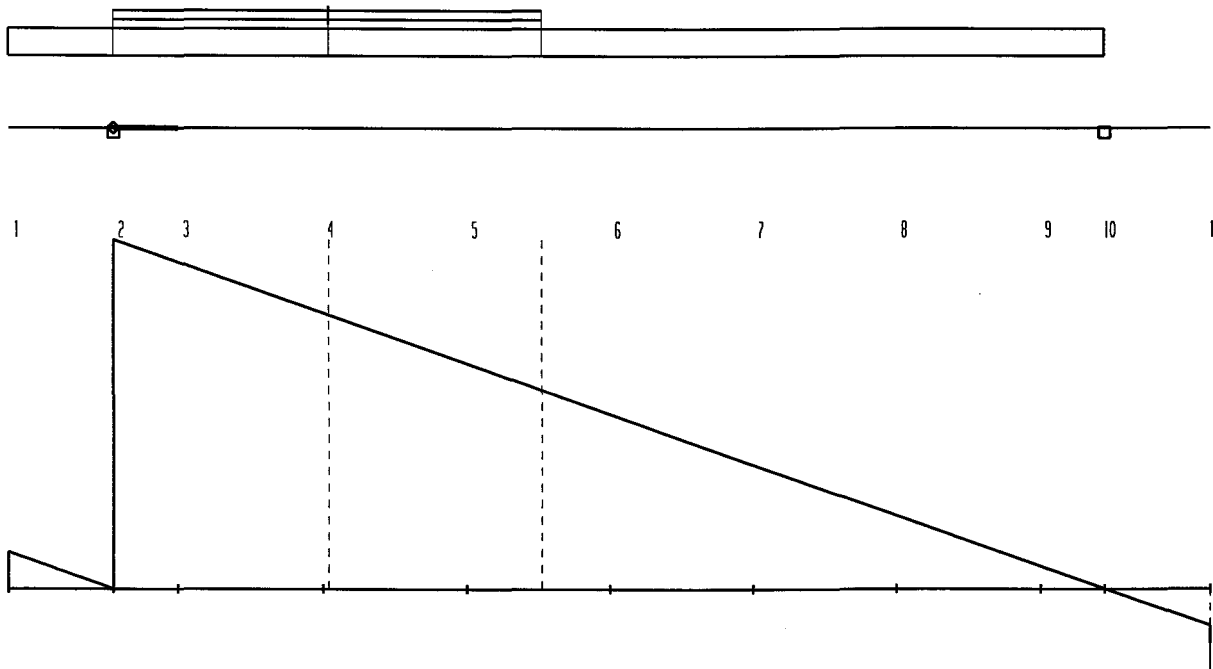
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	0.10560
2	0.735	0.00000L
2	0.735	1.00000R
3	1.185	0.93534
4	2.195	0.79023
5	3.205	0.64511
6	4.215	0.50000
7	5.225	0.35489
8	6.235	0.20977
9	7.245	0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	3.52	2	-0.04
---------	---	------	---	-------

X-tekenw.	1	0.00	2	7.70	3	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_150 SOM P 353.017 SOM Q 281.505 X1 2.235



Negatieve max. stand: VOSB_270 SOM P -28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

Eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		111.20E 00	88.67E 00	199.87E 00	3.48E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT BIJB.		216.87E-15	6.81E 00	6.81E 00	270.11E-03
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
DWARSKRACHT		-8.98E 00	0	-8.98E 00	3.48E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT BIJB.		-264.39E-15	0	-264.39E-15	270.11E-03

INVLOEDSLIJN STAAF 2 KNOOP 2 DWARSKRACHT

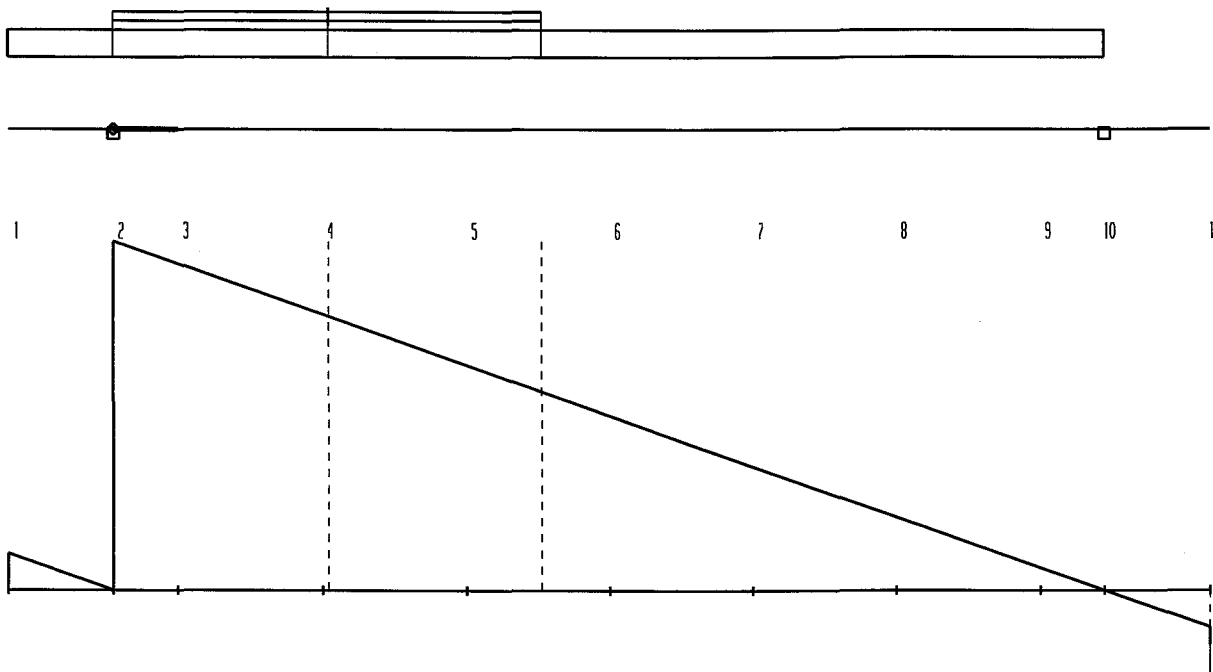
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	0.10560
2	0.735	0.00000L
2	0.735	1.00000R
3	1.185	0.93534
4	2.195	0.79023
5	3.205	0.64511
6	4.215	0.50000
7	5.225	0.35489
8	6.235	0.20977
9	7.245	0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	3.52	2	-0.04
---------	---	------	---	-------

X-tekenw.	1	0.00	2	7.70	3	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_150 SOM P 353.017 SOM Q 281.505 X1 2.235



Negatieve max. stand: VOSB_270 SOM P -28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		111.20E 00	88.67E 00	199.87E 00	3.48E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	216.87E-15	6.81E 00	6.81E 00	270.11E-03
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
DWARSKRACHT		-8.98E 00	0	-8.98E 00	3.48E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	-264.39E-15	0	-264.39E-15	270.11E-03

INVLOEDSLIJN STAAF 2 KNOOP 3 DWARSKRACHT

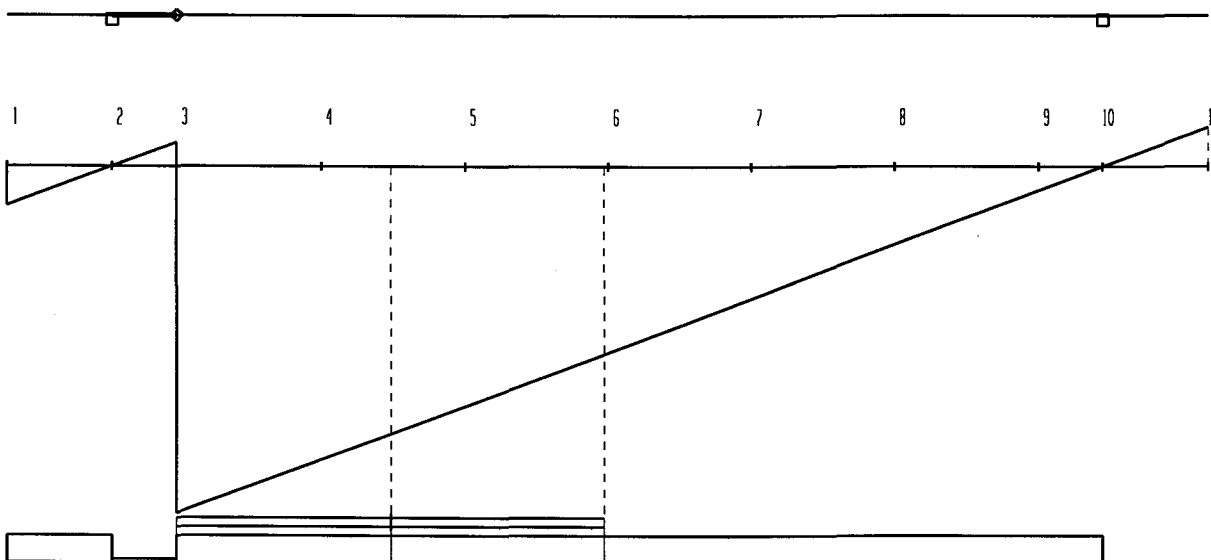
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	-0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	0.06466L
3	1.185	-0.93534R
4	2.195	-0.79023
5	3.205	-0.64511
6	4.215	-0.50000
7	5.225	-0.35489
8	6.235	-0.20977
9	7.245	-0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	-0.04	2	0.01	3	-3.04	4	0.04
---------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	1.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_270 SOM P 28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P -323.922 SOM Q -246.523 X1 2.685

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobil = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

leenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		8.98E 00	0	8.98E 00	-3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	-4.04E 00	0	-4.04E 00	1.19E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-102.04E 00	-77.65E 00	-179.69E 00	-3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	45.92E 00	28.46E 00	74.37E 00	1.19E 00

INVLOEDSLIJN STAAF 2 KNOOP 3 DWARSKRACHT

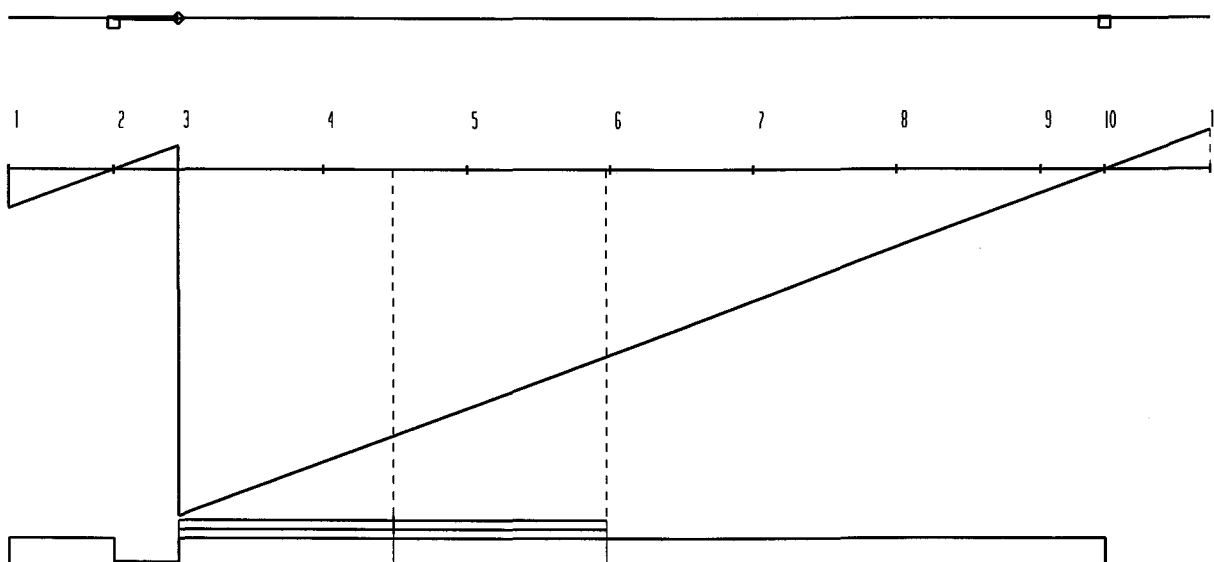
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	-0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	0.06466L
3	1.185	-0.93534R
4	2.195	-0.79023
5	3.205	-0.64511
6	4.215	-0.50000
7	5.225	-0.35489
8	6.235	-0.20977
9	7.245	-0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	-0.04	2	0.01	3	-3.04	4	0.04
---------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	1.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_270 SOM P 28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P -323.922 SOM Q -246.523 X1 2.685

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

leenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		8.98E 00	0	8.98E 00	-3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	-4.04E 00	0	-4.04E 00	1.19E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-102.04E 00	-77.65E 00	-179.69E 00	-3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	16.99E-09
MOMENT	BIJB.	45.92E 00	28.46E 00	74.37E 00	1.19E 00

INVLOEDSLIJN STAAF 3 KNOOP 3 DWARSKRACHT

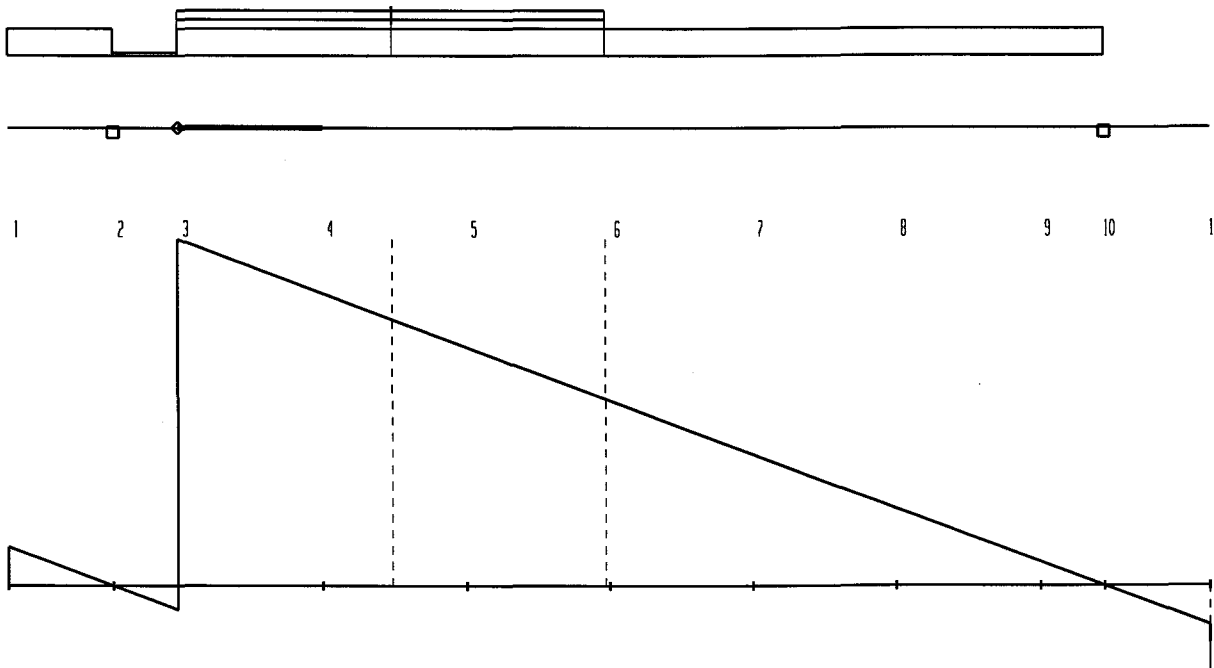
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	-0.06466L
3	1.185	0.93534R
4	2.195	0.79023
5	3.205	0.64511
6	4.215	0.50000
7	5.225	0.35489
8	6.235	0.20977
9	7.245	0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	0.04	2	-0.01	3	3.04	4	-0.04
---------	---	------	---	-------	---	------	---	-------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	1.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_150 SOM P 323.922 SOM Q 246.523 X1 2.685



Negatieve max. stand: VOSB_270 SOM P -28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

leenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		102.04E 00	77.65E 00	179.69E 00	3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	-45.92E 00	-28.46E 00	-74.37E 00	-1.19E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
DWARSKRACHT		-8.98E 00	0	-8.98E 00	3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	4.04E 00	0	4.04E 00	-1.19E 00

INVLOEDSLIJN STAAF 3 KNOOP 3 DWARSKRACHT

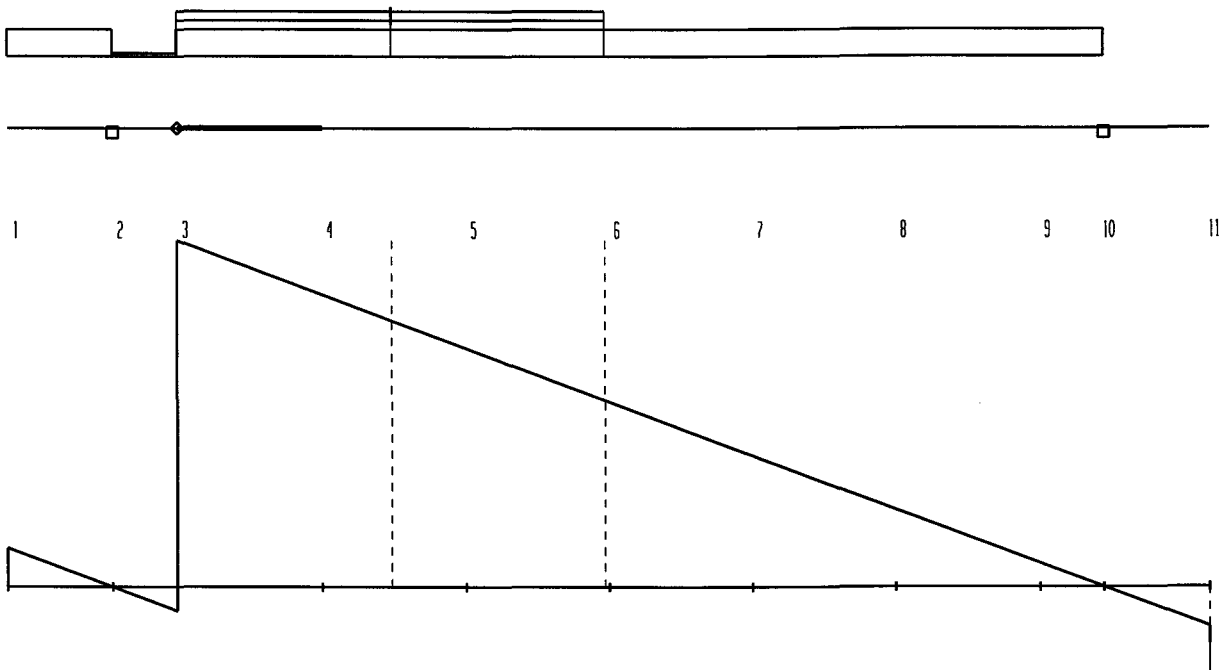
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	-0.06466L
3	1.185	0.93534R
4	2.195	0.79023
5	3.205	0.64511
6	4.215	0.50000
7	5.225	0.35489
8	6.235	0.20977
9	7.245	0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	0.04	2	-0.01	3	3.04	4	-0.04
---------	---	------	---	-------	---	------	---	-------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	1.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_150 SOM P 323.922 SOM Q 246.523 X1 2.685



Negatieve max. stand: VOSB_270 SOM P -28.513 SOM Q 0.000 X1 8.430

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

leenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		102.04E 00	77.65E 00	179.69E 00	3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	-45.92E 00	-28.46E 00	-74.37E 00	-1.19E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 270			
DWARSKRACHT		-8.98E 00	0	-8.98E 00	3.03E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	4.04E 00	0	4.04E 00	-1.19E 00

INVLOEDSLIJN STAAF 3 KNOOP 4 DWARSKRACHT

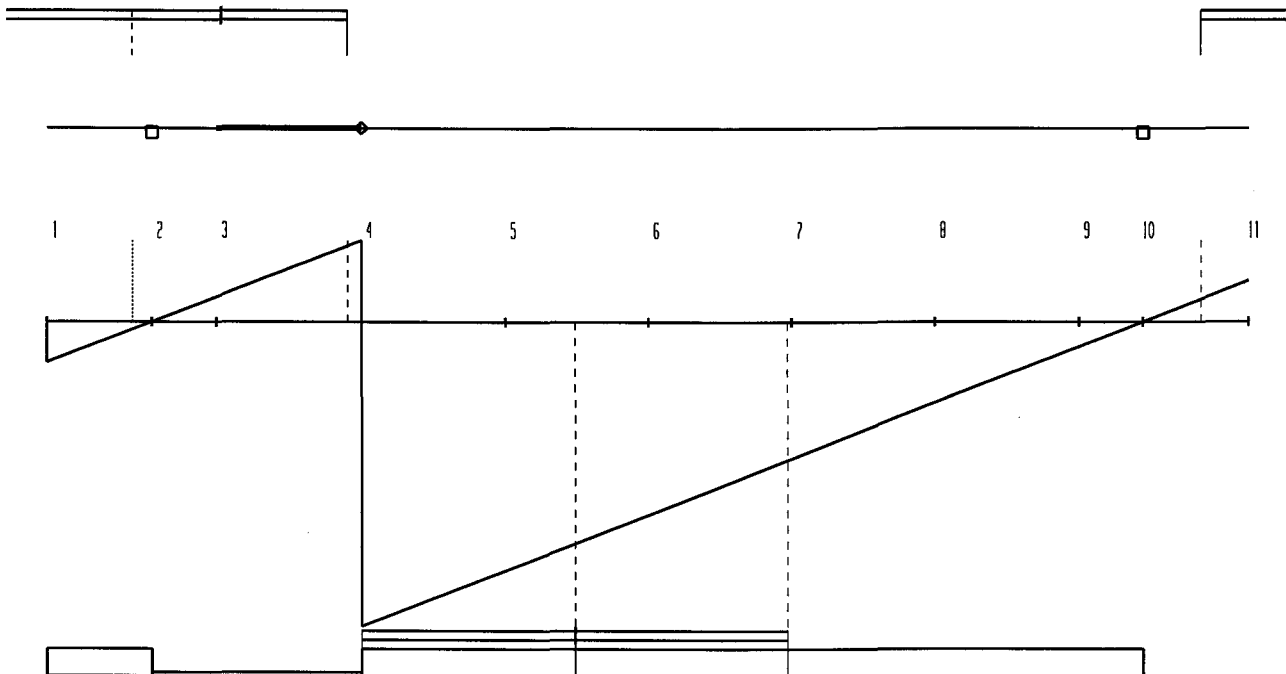
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	-0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	0.06466
4	2.195	0.20977L
4	2.195	-0.79023R
5	3.205	-0.64511
6	4.215	-0.50000
7	5.225	-0.35489
8	6.235	-0.20977
9	7.245	-0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	-0.04	2	0.15	3	-2.17	4	0.04
---------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	2.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_250 SOM P 58.702 SOM Q 0.000 X1 0.600 X2 9.599



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P -258.621 SOM Q -175.424 X1 3.695

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobiel = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

Eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 250			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		18.49E 00	0	18.49E 00	-2.02E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	69.87E 00	0	69.87E 00	3.74E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-81.47E 00	-55.26E 00	-136.72E 00	-2.02E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT	BIJB.	118.94E 00	77.23E 00	196.17E 00	3.74E 00

INVLOEDSLIJN STAAF 3 KNOOP 4 DWARSKRACHT

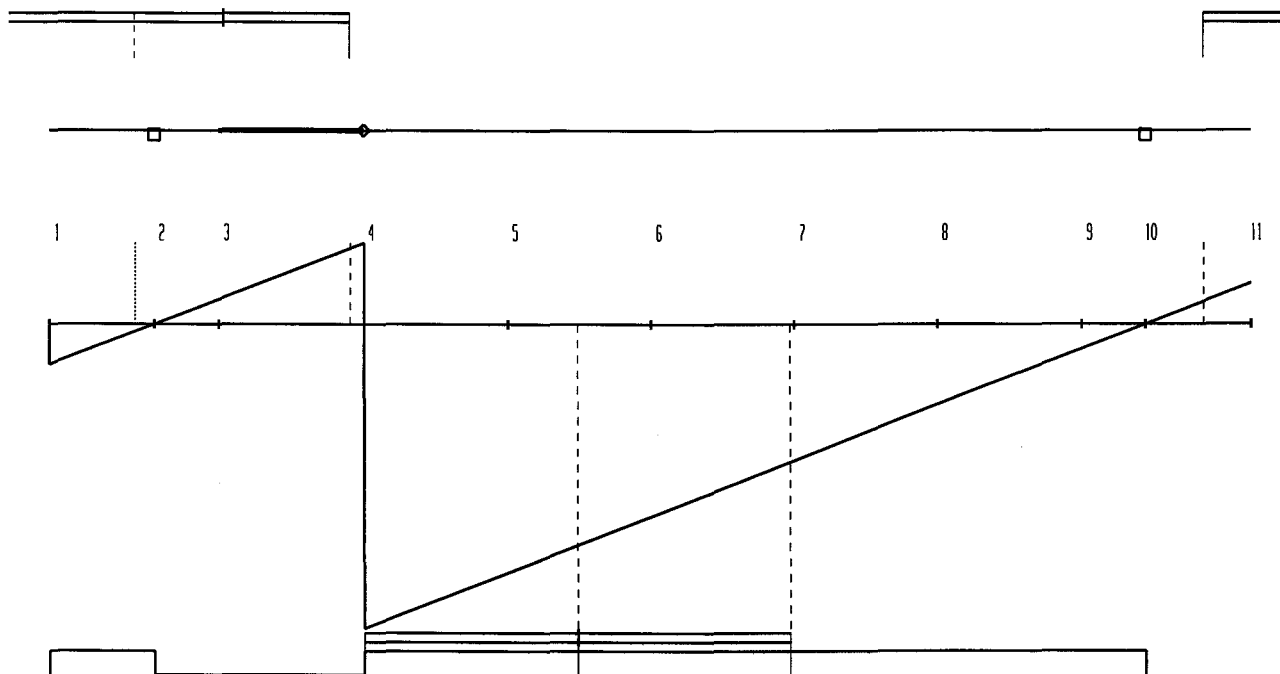
KnpNR	Xcrd	Absis
1	0.000	-0.10560
2	0.735	0.00000
3	1.185	0.06466
4	2.195	0.20977L
4	2.195	-0.79023R
5	3.205	-0.64511
6	4.215	-0.50000
7	5.225	-0.35489
8	6.235	-0.20977
9	7.245	-0.06466
10	7.695	0.00000

DeelOPP	1	-0.04	2	0.15	3	-2.17	4	0.04
---------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

X-tekenw.	1	0.00	2	0.73	3	2.19	4	7.70	5	8.43
-----------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

BESCHOUWDE LASTSTELSELS: VOSB_150 VOSB_250 VOSB_270

Positieve max. stand: VOSB_250 SOM P 58.702 SOM Q 0.000 X1 0.600 X2 9.599



Negatieve max. stand: VOSB_150 SOM P -258.621 SOM Q -175.424 X1 3.695

RESULTATEN mobiele belasting inclusief:

Faktor mobil = 0.25 Eigen Gewicht = 1.00 kN/m Stootcoef. = 1.260

eenheden: kN, kNm		POSITIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 250			
		t.g.v. P	t.g.v. Q	P + Q	Eig. Gew.
DWARSKRACHT		18.49E 00	0	18.49E 00	-2.02E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT BIJB.		69.87E 00	0	69.87E 00	3.74E 00
		NEGATIEVE MAXIMALE LASTSTAND VOSB 150			
DWARSKRACHT		-81.47E 00	-55.26E 00	-136.72E 00	-2.02E 00
NORMAALKRACHT BIJB.		0	0	0	38.13E-09
MOMENT BIJB.		118.94E 00	77.23E 00	196.17E 00	3.74E 00

Project:

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

25


Holland Railconsult

Optredende dwarskrachten (gebruikswaarde)

belasting: geval	Eigen gew.	$V_{rep} = 48 \text{ kN}$
"	Rustende bel.	$V_{rep} = 41 \text{ kN}$
"	Mobiele bel.	$V_{rep} = 204 \text{ kN}$ (invloeds lynen) programma

Bepaling factor β (gebruiksfase)

$$\begin{aligned} V_1 &= 48 + 41 = 89 \text{ kN} \\ V_2 &= 89 + 204 = 293 \text{ kN} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{max} = 293 \text{ kN} \\ V_{mob} = 204 \text{ kN} \end{array}$$

$$\text{factor } V_{mob}/V_{max} = 204/293 = 0,70 \Rightarrow \beta_r = 0,71$$

$$V_d = 1,2(48 + 41) + 1,5 \times 204 = 413 \text{ kN}$$

$$V_d/\beta = 413/0,71 = 582 \text{ kN}$$

$$V_d/\beta - T_1 = T_s$$

$$T_1 = \text{beton aandeel} = T_1 \cdot b \cdot d$$

$$T_s = \text{staal aandeel} = A_s \cdot (2/\epsilon) \cdot f_{sd}$$

$$T_1 = 0,4 \cdot f_b \cdot k_\lambda \cdot k_h \cdot \sqrt{w_o} \quad f_b = 1,4, k_\lambda = 1,0, k_h = 1,0, w_o = 0,86$$

$$T_1 = 0,53 \text{ N/mm}^2$$

$$T_1 = 0,53 \times 1000 \times 571 = 304 \text{ kN}$$

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

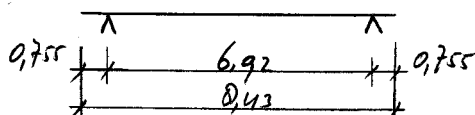
BLZ:

27

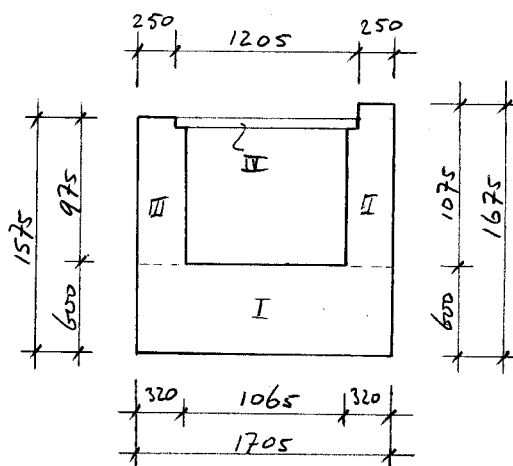
Holland Railconsult

Statisch systeem kabelkoker

Betonkwaliteit : B35
Milieuklasse : 5b
Dekking : 50mm



Doorsnede kabelkoker



Bepaling eigen gewicht kabelkoker [per m']

I)	$0,60 \times 1,705 \times 25 \text{ kn/m}^3$	$= 25,6 \text{ kn/m'}$
II)	$0,32 \times 1,075 \times 25$	$= 8,6 \text{ ''}$
III)	$0,32 \times 0,975 \times 25$	$= 7,8 \text{ ''}$
IV)	$1,205 \times 0,97 \times 25$	$= 2,9 \text{ ''}$
		$44,1 \text{ kn/m'}$

Project:

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

28

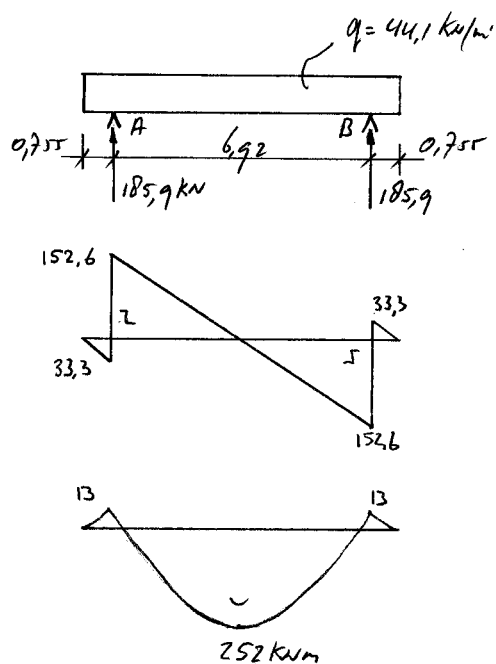
Holland Railconsult

Veranderlijke belasting

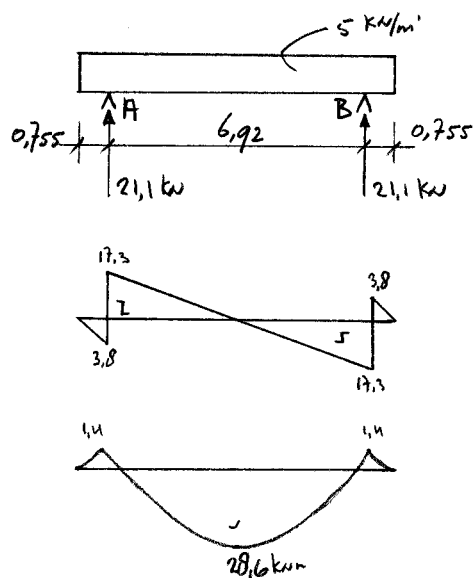
Veranderlijke belasting van $5,0 \text{ kN/m}$ over de hele lengte
Van het passeerpad cq kabelhoker

Optredende M- en D-lijnen

Eigen gew



Verand. bel



Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

29

Holland Railconsult

$$M_{rep} = 252 + 28,6 = 280,6 \text{ kNm}$$

$$M_d = 12 \times 252 + 1,5 \times 28,6 = 345,3 \text{ kNm}$$

$$M_d/m' = 345,3 / 1,705 = 205 \text{ kNm}$$

$$d = 600 - 50 - 12 - \frac{20}{2} = 528 \text{ mm} \Rightarrow \text{wap } \bar{\phi} 25-175$$

B E T O N N S / V B C P R O G R A M M A				
Hoofdonderdeel: Kabelkoker			BETON NS/VBC	
Onderdeel :			Versie : 6.10	
Snede :			Volgens: VBC en NS	
Profiel : PLAAT				
K w a l i t e i t s g e g e v e n s e n e i s e n :				
Beton : B 35			f'b = 21	fb = 1.40
Staal : FeB 500			fs = 435	esu = 3.25%
			Eb = 31000	Es = 200000
			NS-eis : geen	
			Milieu : klasse 5b	
			Dekking: standaard	
			Brandw.: geen eis	
Profielgegevens		Bezwijkbelasting	Gebruiksbelasting	Schuifspanningen
=====		=====	=====	=====
Breedte	b : 1000	Md : 205.0	Mrep : 165.0	
Hoogte	h : 600	Nd : 0.0	Nrep : 0.0	
		Vd : 0.0	Gegevens	
		Td : 0.0		
Dekking	c : 50	Bezwijkberekening		
	cmin : 35	d = 526	Scheurcontrole	
Buit. laag	: 12	X = 25		
Wap. afstand	: 75	Z = 516	X = 121.0	
=====		Kx = 0.048	Sigma-sr = 121.2	
Afmetingen:	mm	Kxmax = 0.535	Sigma-b = -5.6	
Momenten :	kNm	Omega-min = 0.182	Sigma-s = 121.2	
Krachten :	kN	Omega-ben = 0.182	Diameter<= 28.8	
Spanningen:	N/mm2	As(totben)= 1092	Afstand <= 250.0	
Schuifwap.:	mm2/mm		Scheurvorming :	
As(langs) :	mm2		Voltooid	
T o e g e p a s t e w a p e n i n g A s m m 2 O m e g a %				
MEEST		MINST	Totaalwapening :	2805 0.534
getr.zijde		getr.zijde		
Rond H.o.h		Rond H.o.h		
25	175	-	Tussenruimte buit. trekwap.=	150
-	-	-	Korrel =	31.5

Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

30

Holland Railconsult

Wapening wand kabelkoker (tpv overstek)

~~4.49~~ Eigen gew. wand $0,32 \times 1,675 \times 25 \text{ kn/m}^3 = 13,4 \text{ kn/m'}$, $q_d = 16,1 \text{ kn/m'}$
Verand. bel. $5 \text{ kn/m}^2 \times 1,205/2 = 3,0 \text{ kn/m'}$, $q_d = 4,5 \text{ kn/m'}$

$$M_{rep} = 1/2 \cdot (13,4 + 3,0) \cdot 4,49^2 = 165,3 \text{ knm}$$

$$M_d = 1/2 \cdot (16,1 + 4,5) \cdot 4,49^2 = 207,6 \text{ knm}$$

Wand $b = 0,32 \text{ m}$, $h = 1,505 \text{ m}$

B E T O N N S / V B C P R O G R A M M A			
Hoofdonderdeel: Kabelkoker			BETON NS/VBC
Onderdeel	:		Versie : 6.10
Snede	:		Volgens: VBC en NS
Profiel	:	BALK	
K w a l i t e i t s g e g e v e n s e n e i s e n :			NS-eis : geen
			Milieu : klasse 5b
Beton :	B 35	f' b = 21 f b = 1.40 E b = 31000	Dekking: standaard
Staal : FeB 500	fs = 435 esu = 3.25% Es = 200000		Brandw.: geen eis
Profielgegevens		Bezwijkbelasting	Gebruiksbelasting
=====		=====	=====
Breedte b :	320	Md : 207.6	Mrep : 165.3
Hoogte h :	1505	Nd : 0.0	Nrep : 0.0
		Vd : 92.5	Gegevens
		Td : 0.0	
Dekking c :	50	Bezwijkberekening	
cmin :	35	d = 1431	Scheurcontrole
Beugel rond :	12	X = 29	
Wap. afstand :	75	Z = 1419	X = 263.3
=====		Kx = 0.020	Sigma-sr = 83.6
Afmetingen:	mm	Kxmax = 0.535	Sigma-b = -2.9
Momenten :	kNm	Omega-min = 0.099	Sigma-s = 83.6
Krachten :	kN	Omega-ben = 0.087	Diameter<= 31.6
Spanningen:	N/mm2	As(totben)= 420	Afstand <= 250.0
Schuifwap.:	mm2/mm		Scheurvorming :
As(langs) :	mm2		Niet voltooid
T o e g e p a s t e w a p e n i n g		As mm2	Omega %
MEEST	MINST	Totaalwapening :	1473 0.322
getr.zijde	getr.zijde		
Rond Aant.	Rond Aant.		
25	3	- - Tussenruimte buit. trekwap.= 61	V 1 : 0.0
-	-	- - Korrel = 31.5	V 2 : 0.0
			Beta-r = 1.000
			K-lamb = 1.000

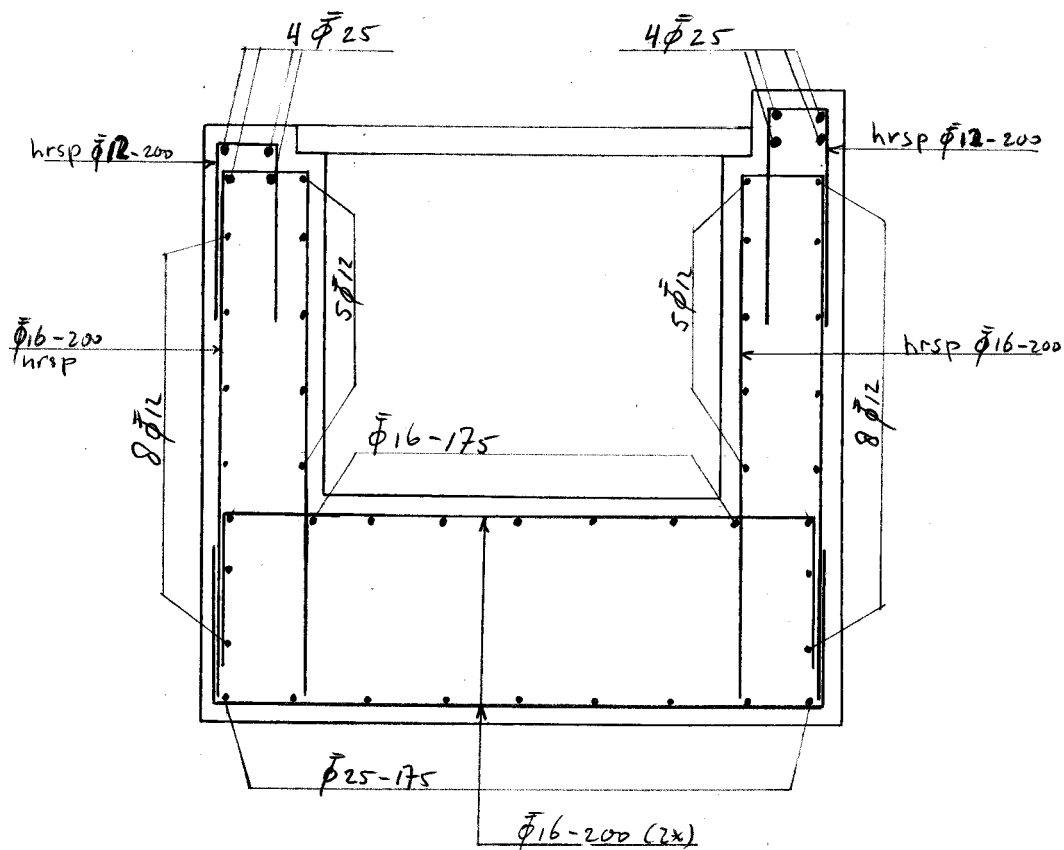
Project: Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

31

Holland Railconsult

Wapening loker



Project:

Vervangen spoorbruggen
Mortelsestraat
te Tilburg.
Lijncode: 125 Km: 24.337

BLZ:

32


Holland Railconsult

Wapening oplegbalken landhoofden

Oplegbalken praktisch wapenen $\Phi 16-150$ langswap + bgl's
+ hrsp

